국가기술자격 필기시험문제지

2022년도 전기기능사 제3회 필기시험

자 격 종 목	시험시간	문제수	수험번호	성명
전기기능사	1시간	60문항		

제1과목 : 전기이론

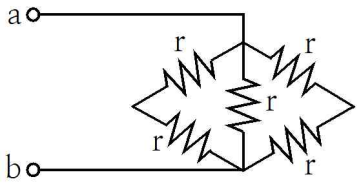
01.

키르히호프의 법칙을 이용하여 방정식을 세우는 방법이 잘못된 것은?

① 키르히호프의 제1법칙을 회로망의 임의의 한 점에 적용한다.
② 각 폐회로에서 키르히호프의 제2법칙을 적용한다.
③ 계산된 전류가 (+)로 표시된 것은 처음에 정한방향과 반대방향임을 나타낸다.
④ 각 회로의 전류를 문자로 나타내고 방향을 가정한다.

02.

그림에서 a–b간의 합성저항은 몇 Ω인가?(단, r = 2Ω이다)



① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

03.

전원 100V에 가전제품 100W 5개, 60W 5개, 20W 10개, 1kW 전열기 1개를 동시에 병렬로 접속하면 전체 전류를 몇 A인가?

① 15 ② 20
③ 25 ④ 35

04.

500Ω의 저항에 1A의 전류가 1분 동안 흐를 때 발생하는 열량은 몇 cal인가?

① 3600 ② 5000
③ 6200 ④ 7200

05.

두 금속을 접속하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

① 줄 효과 ② 홀 효과
③ 제벡 효과 ④ 펠티에 효과

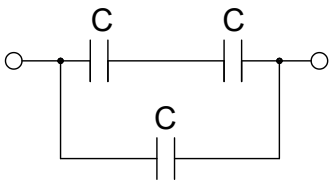
06.

다음 보기에서 정전기가 발생하는 대전의 종류가 아닌 것은

① 분출대전 ② 박리대전
③ 반응대전 ④ 마찰대전

07.

아래 그림과 같은 회로에서 합성정전용량은 몇 μF인가? (단, C=4μF이다.)



① 4 ② 6
③ 8 ④ 12

08.

자기저항은 자기회로의 길이에 (㉠)하고 자로의 단면적과 투자율의 곱에 (㉡)한다. ( )에 들어갈 말은?

① ㉠ – 비례 ㉡ – 반비례
② ㉠ – 반비례 ㉡ – 비례
③ ㉠ – 비례 ㉡ – 비례
④ ㉠ – 반비례 ㉡ – 반비례

09.

다음 중 자석의 일반적인 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 자력이 강할수록 자기력선의 수가 많다.
② 자기력선은 잡아당긴 고무줄과 같이 자신이 줄어들려고 하는 장력이 있다.
③ 자석은 고온이 되면 자력이 증가한다.
④ 자석은 언제나 N, S의 두 극이 존재한다.

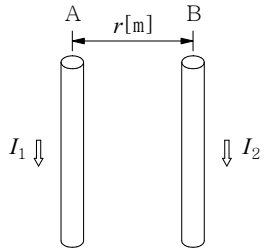
10.

자속밀도가 2 Wb/㎡인 평등 자기장에 자기장과 30° 의 방향으로 길이 0.5m인 도체에 8A의 전류가 흐르는 경우 전자력(N)은?

① 8 ② 4
③ 2 ④ 1

11.

다음 그림과 같이 평행한 두 도체에 같은 방향의 전류가 흘렀을 때 두 도체 사이에 작용하는 힘은 어떻게 되는가?



① 반발력이 작용한다. ② 힘은 0 이다.
③ 흡인력이 작용한다. ④ $\frac{1}{2\pi r}$의 힘이 작용한다.

12.

플레밍의 왼손법칙에서 엄지손가락이 뜻하는 것은?

① 자기력선속의 방향 ② 힘의 방향
③ 기전력의 방향 ④ 전류의 방향

13.

환상 솔레노이드 외부 자기장의 세기 H는 얼마인가?

① $H=\frac{NI}{2\pi r}$[AT/m] ② $H=\frac{NI}{2r}$[AT/m]
③ $H=\frac{I}{2\pi r}$[AT/m] ④ 0

14.

자체 인덕턴스가 0.01H인 코일에 100V, 60Hz의 사인파 전압을 가할 때 유도 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?

① 3.77 ② 6.28
③ 12.28 ④ 37.68

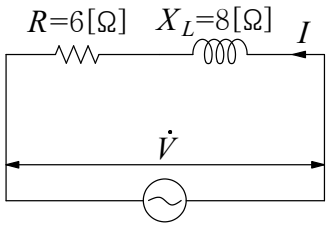
15.

$v=100\sqrt{2}\sin(120\pi t+\frac{\pi}{6})$[V], $i=100\sin(120\pi t+\frac{\pi}{3})$[A] 인 경우 전류는 전압보다 위상이 어떻게 되는가?

① 30° 만큼 앞선다. ② 30° 만큼 뒤진다.
③ 60° 만큼 앞선다. ④ 60° 만큼 뒤진다.

16.

그림의 회로에서 전압 100V의 교류전압을 가했을 때 전력은?



① 10W ② 60W
③ 100W ④ 600W

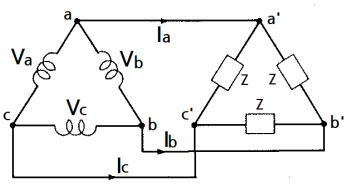
17.

다음 중 무효전력의 단위는 어느 것인가?

① W ② Var
③ kW ④ VA

18.

전원과 부하가 다같이 Δ결선된 3상 평형회로가 있다. 상전압이 200 V, 부하 임피던스가 $Z=6+j8\,\Omega$인 경우 선전류는 몇 A인가?



① 20 ② $\frac{20}{\sqrt{3}}$
③ $20\sqrt{3}$ ④ $10\sqrt{3}$

19.

비정현파를 여러 개의 정현파의 합으로 표시하는 방법은?

① 키르히호프의 법칙 ② 노튼의 법칙
③ 푸리에 분석 ④ 테일러의 분석

20.

교류의 파형률이란?

① $\frac{\text{최댓값}}{\text{실횻값}}$ ② $\frac{\text{실횻값}}{\text{평균값}}$
③ $\frac{\text{평균값}}{\text{실횻값}}$ ④ $\frac{\text{실횻값}}{\text{최댓값}}$

제2과목 : 전기기기

21.

다음 중 직류기의 브러시 종류가 아닌 것은?

① 탄소 브러시 ② 전기 흑연 브러시
③ 실리콘 브러시 ④ 금속 흑연 브러시

22.

다음 중 직류 발전기의 무부하 특성 곡선의 설명으로 옳은 것은?

① 부하전류와 무부하 단자전압과의 관계이다.
② 계자전류와 부하전류와의 관계이다.
③ 계자전류와 무부하 단자전압과의 관계이다.
④ 계자전류와 회전력과의 관계이다.

23.

정격전압 100V, 전기자전류 10A, 전기자저항 1Ω, 회전수 1500rpm인 분권 전동기의 역기전력은 몇 V인가?

① 90 ② 100
③ 110 ④ 186

24.

다음 직류 전동기 중에서 속도변동률이 가장 작은 것은?

① 직권 전동기 ② 가동복권 전동기
③ 분권 전동기 ④ 차동복권 전동기

25.

3,300/220V 변압기의 1차에 20A의 전류가 흐르면 2차 전류는 몇 A인가?

① 1/30 ② 1/3
③ 30 ④ 300

26.

변압기의 성층철심 강판 재료의 규소 함유량은 대략 몇 %인가?

① 8 ② 6
③ 4 ④ 2

27.

다음 중 변압기의 무부하손에서 대부분을 차지하는 것은 무엇인가?

① 유전체손 ② 철손
③ 동손 ④ 부하손

28.

변압기유가 구비해야 할 조건 중 맞는 것은?

① 절연 내력이 작고 산화하지 않을 것
② 비열이 작아서 냉각 효과가 클 것
③ 인화점이 높고 응고점이 낮을 것
④ 절연재료나 금속에 접촉할 때 화학작용을 일으킬 것

29.

낮은 전압을 높은 전압으로 승압할 때 일반적으로 사용되는 변압기의 3상 결선방식은?

① Δ-Δ ② Δ-Y
③ Y-Y ④ Y-Δ

30.

수 · 변전 설비의 고압회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

① 수전용 변압기 ② 계기용 변류기
③ 계기용 변압기 ④ 권선형 변류기

31.

유도 전동기에서 슬립이 가장 큰 상태는?

① 무부하 운전시 ② 경부하 운전시
③ 정격부하 운전시 ④ 기동시

32.

유도전동기의 슬립을 측정하려고 한다. 다음 중 슬립측정법이 아닌 것은?

① 수화기법 ② 직류밀리볼트계법
③ 스트로보스코프법 ④ 프로니브레이크법

33.

200V, 50Hz, 4극, 15kW 의 3상 유도전동기가 있다. 전부하일 때의 회전수가 1320rpm 이면 2차 효율 % 은?

① 78 ② 88
③ 96 ④ 98

34.

동기발전기의 무부하 포화곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 정격전류와 단자전압의 관계이다.
② 정격전류와 정격전압의 관계이다.
③ 계자전류와 정격전압의 관계이다.
④ 계자전류와 단자전압의 관계이다.

35.

단락비가 큰 동기발전기를 설명하는 일 중 틀린 것은?

① 동기임피던스가 작다.
② 단락전류가 크다.
③ 전기자 반작용이 크다.
④ 공극이 크고 전압 변동률이 작다.

36.

2대의 동기발전기 A, B가 병렬운전하고 있을 때 A기의 여자 전류를 증가시키면 어떻게 되는가?

① A기의 역률은 낮아지고 B기의 역률은 높아진다.
② A기의 역률은 높아지고 B기의 역률은 낮아진다.
③ A, B 양 발전기의 역률이 높아진다.
④ A, B 양 발전기의 역률이 낮아진다.

37.

단락비가 1.2인 동기발전기의 %동기 임피던스는 약 몇 % 인가?

① 68 ② 83
③ 100 ④ 120

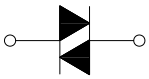
38.

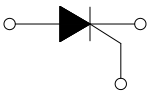
PN접합 다이오드의 대표적인 작용으로 옳은 것은?

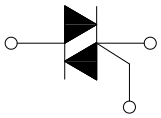
① 정류작용 ② 변조작용
③ 증폭작용 ④ 발진작용

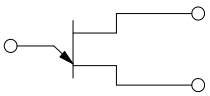
39.

트라이액(TRIAC)의 기호는?

①


②


③


④


40.

단상 반파 정류 회로의 전원 전압 200 V, 부하저항이 10 Ω 이면, 부하 전류는 약 몇 A인가?

① 4 ② 9
③ 13 ④ 18

제3과목 : 전기설비

41.

전선의 접속 방법 중 트위스트 접속의 용도는?

① 2.6㎜ 이하 단선의 직선 접속
② 3.2㎜ 이상 단선의 직선 접속
③ 3.5㎟ 이상 연선의 직선 접속
④ 5.5㎟ 이상 연선의 분기접속

42.

전선과 기구 단자 접속 시 나사를 덜 죄었을 경우 발생할 수 있는 위험과 거리가 먼 것은?

① 누전 ② 화재 위험
③ 과열 발생 ④ 저항 감소

43.

전선 2가닥의 쥐꼬리 접속시 두 개의 선은 약 몇도 각도로 벌려야 하는가?

① 30° ② 60°
③ 90° ④ 180°

44.

다음 중 지중전선로의 매설 방법이 아닌 것은?

① 관로식 ② 암거식
③ 직접 매설식 ④ 트레이

45.

다음 중 금속관 공사의 설명으로 잘못된 것은?

① 교류회로는 1회로의 전선 전부를 동일관내에 넣는 것을 원칙으로 한다.
② 교류회로에서 왕복 도선은 반드시 같은 관에 넣을 필요는 없다.
③ 금속관 내에서는 절대로 전선 접속점을 만들지 않아야 한다.
④ 관의 두께는 콘크리트에 매입하는 경우 1.2㎜ 이상 이어야 한다.

46.

금속덕트의 크기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 금속덕트 내 단면적의 몇 % 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

① 20 ② 30
③ 40 ④ 50

47.

금속 덕트는 두께가 몇 ㎜ 이상의 철판으로 해야 하는가?

① 0.8㎜ ② 1.0㎜
③ 1.2㎜ ④ 2.0㎜

48.

접지선의 절연 전선 색상은 특별한 경우를 제외하고는 어느 색으로 표시를 하여야 하는가?

① 흑색 ② 녹색
③ 녹색-노란색 ④ 녹색-적색

49.

소맥분, 전분 기타 가연성의 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선 공사방법에 해당되는 것으로 짝지어진 것은?

① 케이블 공사, 애자 사용 공사
② 금속관 공사, 콤바인 덕트관, 애자 사용 공사
③ 케이블 공사, 금속관 공사, 애자 사용 공사
④ 케이블 공사, 금속관 공사, 합성수지관 공사

50.

화약고 등 위험장소의 배선공사에서 전로의 대지 전압은 몇 V 이하로 하도록 되어 있는가?

① 300 ② 400
③ 500 ④ 600

51.

일반적으로 분기 회로의 개폐기 및 과전류 차단기는 저압 옥내 간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 m 이하의 곳에 시설하여야 하는가?

① 3 m ② 4 m
③ 5 m ④ 8 m

52.

지중에 매설되어있는 금속제 수도관로는 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 이때 수도관로는 대지와의 접지저항치가 얼마 이하여야 하는가?

① 1Ω ② 2Ω
③ 3Ω ④ 4Ω

53.

다음 중 접지공사를 반드시 하지 않아도 되는 것은?

① 사용전압이 직류 400V 또는 교류 대지전압 150V 이하의 회로에 사용되는 기기를 건조한 장소에 시설하는 경우
② 저압용의 기계기구를 건조한 목재의 마루 기타 이와 유사한 절연성 물건 위에서 취급하도록 시설하지 않는 경우
③ 저압용 기계기구에 전기를 공급하는 전로 또는 개별 기계기구에 전기용품안전 관리법의 적용을 받는 인체감전 보호용 누전차단기(정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내의 전류동작형에 한한다)를 시설하는 경우
④ 외함을 충전하여 사용하는 기계기구에 사람이 접촉할 우려가 있는 경우

54.

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈의 정격전류가 70A이면 몇 분 이내에 용단되어야 하는가?

① 30 ② 60
③ 120 ④ 180

55.

고압 가공 인입선이 일반적인 도로 횡단 시 설치 높이는?

① 3m 이상 ② 3.5m 이상
③ 5m 이상 ④ 6m 이상

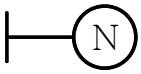
56.

A종 철근 콘크리트주의 전장이 15 m인 경우에 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 m 이상으로 해야 하는가? (단, 설계하중은 6.8 kN 이하이다.)

① 2.5 ② 3.0
③ 3.5 ④ 4.0

57.

실링 · 직접부착 등을 시설하고자 한다. 배선도에 표기할 그림 기호로 옳은 것은?

① 

②
③

④

58.

점유 면적이 좁고 운전 보수에 안전하며 공장, 빌딩 등의 전기실에 많이 사용되는 배전반은 어떤 것인가?

① 데드 프런트형 ② 수직형
③ 큐비클형 ④ 라이브 프런트형

59.

다음 중 자연 공기 내에서 개방할 때 접촉자가 떨어지면서 자연소호에 의한 소호방식을 가지는 차단기는?

① 기중 차단기 ② 자기 차단기
③ 가스 차단기 ④ 진공 차단기

60.

전등 1개를 2개소에서 점멸하고자 할 때 3로 스위치는 최소 몇 개 필요한가?

① 4개 ② 3개
③ 2개 ④ 1개